

GUÍA DE HARDENING CON SCRIPTS

1. Introducción al hardening

El hardening es el proceso de reforzar la seguridad de un sistema reduciendo su superficie de ataque, deshabilitando servicios innecesarios y aplicando políticas de seguridad estrictas.

En esta guía se automatizan las tareas de hardening básico en sistemas Linux y Windows mediante scripts en Bash y PowerShell, facilitando su repetición y documentación.

2. Hardening básico en Linux (Bash)

Paso 1 – Actualización del sistema

Script para actualizar el sistema (**update.sh**)

```
GNU nano 7.2                                update.sh *
```

```
#!/bin/bash
echo "Actualizando sistema"
apt update && apt upgrade -y
```

Ejecución del script de actualización

```
victor@victor:~/scripts$ sudo ./update.sh
[sudo] contraseña para victor:
Actualizando sistema
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:2 https://ppa.launchpadcontent.net/landscape/self-hosted-24.04/ubuntu noble InRelease [18,1 kB]
```

Paso 2 – Endurecer acceso SSH

Script para endurecer el acceso SSH (**ssh_access.sh**)

```
GNU nano 7.2                                ssh_access.sh *
```

```
#!/bin/bash
sed -i 's/^#PermitRootLogin.*/PermitRootLogin no/' /etc/ssh/sshd_config
systemctl restart ssh
```

Ejecución del script de actualización

```
victor@victor:~/scripts$ ./ssh_access.sh
sed: no se puede abrir el archivo temporal /etc/ssh/sedscbYin: Permiso denegado
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
Necesita autenticarse para reiniciar «ssh.service».
Authenticating as: victor
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
victor@victor:~/scripts$ |
```

Paso 3 – Activar firewall UFW

Script para configurar el firewall UFW ([ufw.sh](#))

```
GNU nano 7.2                                ufw.sh *
#!/bin/bash
ufw default deny incoming
ufw default allow outgoing
ufw allow ssh
ufw enable
```

Ejecución del script

```
victor@victor:~/scripts$ sudo ./ufw.sh
La política incoming predeterminada cambió a «deny»
(asegúrese de actualizar sus reglas consecuentemente)
La política outgoing predeterminada cambió a «allow»
(asegúrese de actualizar sus reglas consecuentemente)
Omitiendo adición de regla ya existente
Omitiendo adición de regla ya existente (v6)
El comando puede interrumpir las conexiones ssh existentes. ¿Continuar con la operación (s|n)
? n
Interrumpido
victor@victor:~/scripts$
```

En este caso cancelamos la ejecución del comando cuando nos pregunta para evitar perder la conexión ssh

Paso 4 – Deshabilitar servicios innecesarios

Script para deshabilitar el servicio Avahi ([dis_serv.ch](#))

```
GNU nano 7.2 dis_serv.ch *
#!/bin/bash
systemctl disable avahi-daemon
systemctl stop avahi-daemon
```

Ejecución del script

```
victor@victor:~/scripts$ sudo ./dis_serv.sh
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/avahi-daemon.service".
Removed "/etc/systemd/system/sockets.target.wants/avahi-daemon.socket".
Removed "/etc/systemd/system/dbus-org.freedesktop.Avahi.service".
Disabling 'avahi-daemon.service', but its triggering units are still active:
avahi-daemon.socket
Stopping 'avahi-daemon.service', but its triggering units are still active:
avahi-daemon.socket
victor@victor:~/scripts$ |
```

Paso 5 – Registro de acciones de hardening del sistema

Script de log de hardening del sistema ([action_log.sh](#))

```
GNU nano 7.2 action_log.sh *
#!/bin/bash
echo "Hardening Linux aplicado el $(date)" >> /var/log/hardening_linux.log
```

Ejecución y contenido del log de hardening del sistema

```
victor@victor:~/scripts$ sudo ./action_log.sh
victor@victor:~/scripts$ sudo cat /var/log/h
hardening_linux.log hp/
victor@victor:~/scripts$ sudo cat /var/log/hardening_linux.log
Hardening Linux aplicado el mar 03 feb 2026 12:36:10 CET
victor@victor:~/scripts$
```

3. Hardening de usuarios en Linux

Paso 1 – Detectar usuarios con UID 0

Script para detectar usuarios con UID 0 ([usr_detect.sh](#))

```
GNU nano 7.2                               usr_detect.sh *
```

```
#!/bin/bash  
awk -F: '$3 == 0 {print $1}' /etc/passwd
```

Ejecución del script

```
victor@victor:~/scripts$ ./usr_detect.sh  
root  
victor@victor:~/scripts$
```

Paso 2 – Bloquear cuentas no utilizadas

Script para bloquear la cuenta "invitado" ([block.sh](#))

```
GNU nano 7.2                               block.sh
```

```
#!/bin/bash  
usermod -L invitado
```

Ejecución del script

```
victor@victor:~/scripts$ ./block.sh  
usermod: el usuario «invitado» no existe  
victor@victor:~/scripts$
```

En nuestro caso el comando no deshabilita al usuario, ya que no existe, pero confirmamos que funciona, ya que de lo contrario no recibiríamos este aviso

Paso 3 – Instalar políticas de contraseñas

Script para instalar políticas de contraseñas ([psswrд_policy.sh](#))

```
GNU nano 7.2 psswrд_policy.sh *
#!/bin/bash
apt install libpam-pwquality -y
```

Ejecución del script de instalación de [psswrд_policy](#)

```
victor@victor:~/scripts$ sudo ./psswrд_policy.sh
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
libpam-pwquality ya está en su versión más reciente (1.4.5-3build1).
fijado libpam-pwquality como instalado manualmente.
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es necesario.
 libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 5 no actualizados.
victor@victor:~/scripts$
```

Paso 4 – Forzar caducidad de contraseñas

Script para caducidad de contraseña a 90 días ([exp_psswrд.sh](#))

```
GNU nano 7.2 exp_psswrд.sh
#!/bin/bash
chage -M 90 usuario
```

Ejecución del script de actualización

```
victor@victor:~/scripts$ sudo ./exp_psswrд.sh
chage: el usuario «usuario» no existe en /etc/passwd
victor@victor:~/scripts$ |
```

Paso 5 – Log de cambios en usuarios

Script de log de hardening de usuarios ([change_log.sh](#))

```
GNU nano 7.2                                change_log.sh *
#!/bin/bash
echo "Hardening de usuarios Linux $(date)" >> /var/log/usuarios_hardening.log
```

Ejecución del script

```
victor@victor:~/scripts$ sudo ./change_log.sh
victor@victor:~/scripts$ sudo cat /var/log/usuarios_hardening.log
Hardening de usuarios Linux mar 03 feb 2026 12:41:52 CET
victor@victor:~/scripts$
```

Scripts de Linux con permisos de ejecución

Listado de scripts con permisos en el directorio [~/scripts](#)

```
victor@victor:~/scripts$ ls -l
total 40
-rw-rw-r-- 1 victor victor 87 feb  3 12:16 action_log.sh
-rw-rw-r-- 1 victor victor 32 feb  3 12:18 block.sh
-rw-rw-r-- 1 victor victor 90 feb  3 12:25 change_log.sh
-rw-rw-r-- 1 victor victor 71 feb  3 12:15 dis_serv.ch
-rw-rw-r-- 1 victor victor 32 feb  3 12:23 exp_psswr.sh
-rw-rw-r-- 1 victor victor 44 feb  3 12:19 psswr_policy.sh
-rw-rw-r-- 1 victor victor 106 feb  3 12:12 ssh_access.sh
-rw-rw-r-- 1 victor victor 90 feb  3 12:13 ufw.sh
-rw-rw-r-- 1 victor victor 69 feb  3 12:05 update.sh
-rw-rw-r-- 1 victor victor 53 feb  3 12:17 usr_detect.sh
victor@victor:~/scripts$ chmod +x *.sh
victor@victor:~/scripts$ ls -l
total 40
-rwxrwxr-x 1 victor victor 87 feb  3 12:16 action_log.sh
-rwxrwxr-x 1 victor victor 32 feb  3 12:18 block.sh
-rwxrwxr-x 1 victor victor 90 feb  3 12:25 change_log.sh
-rw-rw-r-- 1 victor victor 71 feb  3 12:15 dis_serv.ch
-rwxrwxr-x 1 victor victor 32 feb  3 12:23 exp_psswr.sh
-rwxrwxr-x 1 victor victor 44 feb  3 12:19 psswr_policy.sh
-rwxrwxr-x 1 victor victor 106 feb  3 12:12 ssh_access.sh
-rwxrwxr-x 1 victor victor 90 feb  3 12:13 ufw.sh
-rwxrwxr-x 1 victor victor 69 feb  3 12:05 update.sh
-rwxrwxr-x 1 victor victor 53 feb  3 12:17 usr_detect.sh
victor@victor:~/scripts$
```

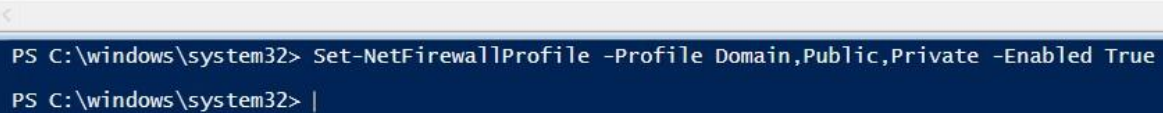
La errata de **dis_serv.ch** es corregida antes de ejecutar el comando como se puede ver en las capturas anteriores

4. Hardening básico en Windows (PowerShell)

Paso 1 – Activar firewall

Comando para activar el firewall en todos los perfiles

```
1 Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True
```

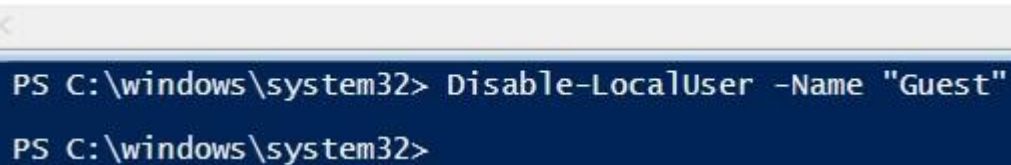


```
PS C:\windows\system32> Set-NetFirewallProfile -Profile Domain,Public,Private -Enabled True
PS C:\windows\system32> |
```

Paso 2 – Deshabilitar usuario Invitado

Comando para deshabilitar el usuario Guest

```
1 Disable-LocalUser -Name "Guest"
```



```
PS C:\windows\system32> Disable-LocalUser -Name "Guest"
PS C:\windows\system32>
```

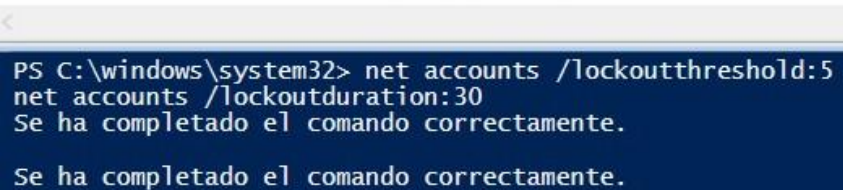
Usuario Guest despues de deshabilitar



Paso 3 – Política de bloqueo por intentos fallidos

Comandos para configurar bloqueo de cuenta tras 5 intentos fallidos durante 30 minutos

```
1 net accounts /lockoutthreshold:5
2 net accounts /lockoutduration:30
```



```
PS C:\windows\system32> net accounts /lockoutthreshold:5
net accounts /lockoutduration:30
Se ha completado el comando correctamente.
Se ha completado el comando correctamente.
```


Paso 4 – Deshabilitar servicio innecesario

Comandos para detener y deshabilitar el servicio MySQL80

```
1 Stop-Service -Name "MySQL80"
2 Set-Service -Name "MySQL80" -StartupType Disabled
```

```
PS C:\windows\system32> Stop-Service -Name "MySQL80"
Set-Service -Name "MySQL80" -StartupType Disabled
```

Estado del servicio MySQL80 antes del hardening (habilitado)

	Monitor del servidor de mar...	Supervisa el ...		Manual (desen...	Sistema local
	Motor de filtrado de base	El Motor de ...	En ejecu...	Automático	Servicio local
	MySQL80		En ejecu...	Automático	Servicio de red
	Net Logon	Mantiene un...		Manual	Sistema local
	NPSMSvc_98faf	Este servicio ...	En ejecu...	Manual	Sistema local
	OneSyncSvc_98faf	Este servicio ...	En ejecu...	Automático (in...	Sistema local

Estado del servicio MySQL80 después del hardening (deshabilitado)

	Monitor del servidor de mar...	Supervisa el ...		Manual (desen...	Sistema local
	Motor de filtrado de base	El Motor de ...	En ejecu...	Automático	Servicio local
	MySQL80			Deshabilitado	Servicio de red
	Net Logon	Mantiene un...		Manual	Sistema local
	NPSMSvc_98faf	Este servicio ...	En ejecu...	Manual	Sistema local

Paso 5 – Registro de hardening en Windows

Comando para registrar la aplicación del hardening

```
1 "Hardening Windows aplicado el $(Get-Date)" | Out-File -Append "C:\hardening_windows.log"
```

```
PS C:\windows\system32> "Hardening Windows aplicado el $(Get-Date)" | Out-File -Append "C:\hardening_windows.log"
```

```
PS C:\windows\system32>
```

Archivo Editar Ver

Hardening Windows aplicado el 02/03/2026 12:57:20

5. Hardening de usuarios en Windows

Paso 1 – Listar usuarios locales

Comando para listar todos los usuarios locales del sistema

```
1 Get-LocalUser
```

```
PS C:\windows\system32> Get-LocalUser
```

Name	Enabled	Description
Administrador	False	Cuenta integrada para la administración del equipo o dominio
DefaultAccount	False	Cuenta de usuario administrada por el sistema.
Guest	False	
Invitado	False	Cuenta integrada para el acceso como invitado al equipo o dominio
Mañana	True	
Usuario	True	
WDAGUtilityAccount	False	Una cuenta de usuario que el sistema administra y usa para escenarios de Protección de apl...

Paso 2 – Establecer contraseña segura

Comandos para solicitar y asignar una contraseña segura al usuario

```
1 $Password = Read-Host "Contraseña" -AsSecureString
2 Set-LocalUser -Name "usuario" -Password $Password
```

```
PS C:\windows\system32> $Password = Read-Host "Contraseña" -AsSecureString
Set-LocalUser -Name "usuario" -Password $Password
```



Paso 3 – Forzar cambio de contraseña

Comando para que la contraseña del usuario no sea permanente

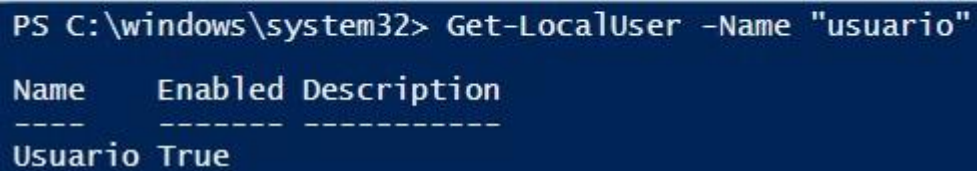
```
1 Set-LocalUser -Name "usuario" -PasswordNeverExpires $false
```

```
PS C:\windows\system32> Set-LocalUser -Name "usuario" -PasswordNeverExpires $false
PS C:\windows\system32> |
```

Paso 4 – Comprobar estado del usuario

Comando para verificar el estado del usuario después de aplicar hardening

```
1 Get-LocalUser -Name "usuario"
```



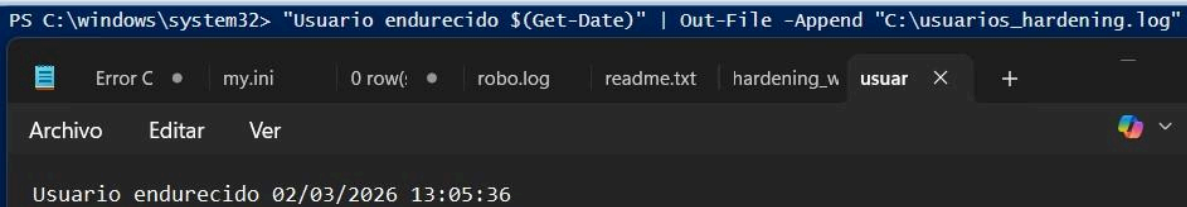
```
PS C:\windows\system32> Get-LocalUser -Name "usuario"

Name      Enabled Description
----      -
Usuario   True
```

Paso 5 – Registrar acción de hardening de usuarios

Comando para registrar cambios de hardening en usuarios

```
1 "Usuario endurecido $(Get-Date)" | Out-File -Append "C:\usuarios_hardening.log"
```



```
PS C:\windows\system32> "Usuario endurecido $(Get-Date)" | Out-File -Append "C:\usuarios_hardening.log"
```

Notepad++ window showing the file `usuarios_hardening.log` with the content:

```
Usuario endurecido 02/03/2026 13:05:36
```